படி 5 : மாதிரிப் பண்பளவைச் சோதனைக்கு ஏற்ப கணக்கிடல்

$\bar{d}$ மற்றும் s காணல்:

x, y என்பன முறையே பயிற்சிக்கு முன் மற்றும் பயிற்சிக்கு பின் ஆன விற்பனை மதிப்புகள் என்க.

விற்பனையாளர்கள்	x_i	y_i	$d_i = y_i - x_i$	$d_i - \bar{d}$	$(d_i - \bar{d})^2$
1	15	17	2	0	0
2	22	23	1	-1	1
3	6	16	10	8	64
4	17	20	3	1	1
5	12	14	2	0	0
6	20	21	1	-1	1
7	18	18	0	-2	4
8	14	20	6	4	16
9	10	10	0	-2	4
10	16	11	-5	-7	49
		மொத்தம்	$\sum_{i=1}^{n} d_i = 20$	$\sum_{i=1}^{n} (d_i - \bar{d}) = 0$	$\sum_{i=1}^{n} (d_i - \bar{d})^2 = 140$

குறிப்பு: இங்கு $d_i = x_i - y_i$ என்பதற்கு பதிலாக $d_i = y_i - x_i$ என எளியமுறையில் கணக்கிட எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.

$$\bar{d} = \frac{\sum_{i=1}^{n} d_i}{n} = \frac{20}{10} = 2$$

$$s = \sqrt{\frac{1}{(n-1)} \sum_{i=1}^{n} (d_i - \bar{d})^2} = \sqrt{\frac{140}{9}} = \sqrt{15.56} = 3.94$$

எனவே t_0 ன் கணக்கிடப்பட்ட மதிப்பு

$$t_0 = \frac{\bar{d}}{\frac{s}{\sqrt{n}}} = \frac{2}{\frac{3.94}{\sqrt{10}}} = 1.6052$$

படி 6 : தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்பு

H_0 என்பது ஒரு முனை மாற்று கருதுகோள் என்பதால் 5% மிகைகாண் நிலையில் தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்பு $t_e = t_{n-1,\,\alpha} = t_{9,0.05} = 1.833$

படி 7 : முடிவு

$|t_0| = 1.6052 < t_e = t_{n-1,\,\alpha} = t_{9,0.05} = 1.833$ என்பதால் H_0 ஆனது மறுக்கப்படுவது இல்லை. எனவே பயிற்சிக்குப் பின்னர் சராசரி விற்பனையில் குறிப்பிடத்தக்க வகையில் முன்னேற்றம் இல்லை.

02_12th_Statistics_TM_Unit_2.indd 56 1/28/2020 7:11:59 PM